

基于YIG材料的单向近零折射率模式在相位调控、慢波及微波诊疗中的应用

何盼盼¹, 张培高¹, 杨梦婷², 罗亚梅², 徐杰²

1. 泸州职业技术学院 电气与工程学院(泸州 646000); 2. 西南医科大学 医学信息与工程学院(泸州 646000)

【摘要】目的 近零折射率(index near zero, INZ)模式在光通信和物理诊疗等领域展现出巨大应用潜力,但其调制通常依赖复杂的实验手段,这限制了其更广泛的应用。因此,设计并验证灵活可调的INZ模式及其应用场景在当下尤为重要。**方法** 本研究提出两种基于钇铁石榴石(yttrium iron garnet, YIG)的亚波长磁光单向波导,通过理论分析波导结构中表面模式的色散曲线与波导参数的关系,明确调控INZ模式的理论并通过有限元法等技术验证理论结果。**结果** 研究发现了新颖的宽带可调谐INZ模式。这些模式的频率明确依赖于外部磁场,具有可预测且精确可调的特性。基于此,本团队通过简单调控外部磁场,设计了宽带可调谐全光相位调控器及一种慢波INZ装置,并创新性地提出了一种基于可控INZ模式的微波热疗理论。**结论** 本团队设计的单向波导中的INZ模式具有可控性和宽带的特性,利用单向INZ模式实现的功能器件为小型化全光通信和计算提供了新的可能性,也可用于如非介入式可控微波热疗等医疗领域。

【关键词】 近零折射率; 磁光单向波导; 钇铁石榴石; 相位调控器; 有限元法

【中图分类号】 R312

文献标识码 A

DOI: 10.3969/j.issn.2096-3351.2025.05.005

Application of Unidirectional Index-near-zero Modes based on YIG for Phase Modulation, Slow Wave, and Microwave Thermotherapy Treatment

HE Panpan¹, ZHANG Peigao¹, YANG Mengting², LUO Yamei², XU Jie²

1. College of Electrical and Electronic Engineering, Luzhou Vocational and Technical College, Luzhou 646000, China.; 2. School of Medical Information and Engineering, Southwest Medical University, Luzhou 646000, China

【Abstract】Objective The index-near-zero (INZ) mode has demonstrated significant application potential in fields such as all-optical signal communications and physical treatment. However, its modulation typically relies on complex experimental techniques. Therefore, designing and validating flexibly tunable INZ modes and their application scenarios is of great importance. **Methods** This paper designed and proposed two deep-subwavelength magneto-optical unidirectional waveguides based on yttrium iron garnet (YIG). By theoretically analyzing the relationship between the dispersion curves of surface modes and waveguide parameters in the waveguide structure, the theory for regulating the INZ mode was clarified and validated using techniques such as the finite element method. **Results** Novel broadband tunable INZ modes were discovered. The frequencies of these modes were explicitly dependent on the external magnetic field, exhibiting predictable and tunable characteristics. Based on this, broadband tunable all-optical phase modulators and one slow-wave INZ device were designed by simply adjusting the external magnetic field. **Conclusion** The INZ modes in the unidirectional waveguides designed in this paper exhibit tunability and broadband characteristics. The functional devices realized using unidirectional INZ modes provide new possibilities for miniaturized optical system and can also be applied in medical fields such as non-invasive controllable microwave thermotherapy treatment.

【Key words】 Index-near-zero; One-way waveguide; Yttrium iron garnet; Phase modulator; Finite element method

利用高速且低能耗的光或电磁波进行通信和计算,已成为替代传统电子技术的可行方案。然而,电磁波的高效操控仍面临挑战,关键参数(如频率、振幅、相位和偏振)的调控显得尤为重要。若能实现电磁波的无相位移动传输,势必可以显著提升对电磁波的操控

效率。在此背景下,近零折射率(index near zero, INZ)模式应运而生,并已成为研究热点^[1-2]。INZ模式可分为三类:近零介电常数模式^[3]、近零磁导率模式^[4-5]、介电常数和磁导率均近零模式^[6-7]。INZ模式可在多种系统中实现,包括截止频率附近的波导^[2,8]、基于有效介质

基金项目: 国家自然科学基金(12404143);四川省中央引导地方科技发展专项(2024ZYD0270);四川省科技厅项目(2023NSFSC1309);泸州市科技计划项目(2023JYJ046);泸州市智能控制与电子器件应用泸州市重点实验室(ZK202210)

通信作者: 罗亚梅, E-mail: luoluoyan@126.com; 徐杰, E-mail: xujie@swmu.edu.cn

引用本文: 何盼盼, 张培高, 杨梦婷, 等. 基于YIG材料的单向近零折射率模式在相位调控、慢波及微波诊疗中的应用[J]. 西南医科大学学报, 2025, 48(5): 465-470. DOI: 10.3969/j.issn.2096-3351.2025.05.005.

理论的层状结构^[9]、通过共振隧穿的共振腔^[10]以及具有狄拉克锥色散特性的光子晶体^[11]。尽管INZ模式相关理论和制造技术已取得了显著进展,但仍面临诸多局限性,如高昂的制造成本、复杂的工艺流程、工作频率不连续、器件高度相对较大以及损耗问题等^[12]。因此,寻找一个能够在宽带范围内灵活调节INZ模式,且对制造缺陷不敏感的简易平台,仍是当前面临的挑战。

近年来,磁光单向波导及模式因其独特的磁控特性而备受瞩目^[13-14]。与拓扑保护的边界模式相类似,磁光单向模式在传播过程中对设备的缺陷表现出不敏感性,能够沿波导表面实现“准直”传输^[15]。这些结构大致可以分为两大类,即由磁光材料构成的光子晶体以及具有连续磁光材料的直波导结构。在这两种情况下,都需要通过施加外部磁场来打破系统的时间反演对称性,从而实现单向传播。磁光单向模式已被广泛应用于各种光学功能器件中,如滤波器^[16]和光开关^[17]等。

ZHOU等研究团队曾提出利用单向磁光波导作为实现可调谐INZ模式的新平台^[18]。然而,该方案对INZ模式的调制严格依赖于波导厚度参数的调整,这在实践中具有一定挑战性。该研究证明了通过巧妙设计外部磁场,两种单向磁光波导能够在宽带内实现可调谐的INZ模式,且其带宽取决于外磁场的变化。研究者在这些结构中观测到多个新颖且可预测的INZ模式,它们的频率与外磁场之间呈现出特定的关系。而且,基于这些可调谐且可预测的单向INZ模式,成功研制出了具有 2π 相位调控的宽带相位调控器以及全INZ模式的慢光/波系统。此外,研究团队还使用有限元方法(finite element method, FEM)进行数值模拟,对INZ模式的损耗效应和鲁棒性进行了深入研究。

1 模型与方法

1.1 研究对象

本研究提出,通过精细设计外磁场并选用合适的磁体组,磁光系统/波导能够在理论上实现输出波的有效折射率在大范围内调节,即从无穷大至接近零(反之亦然)。此外,当工作频率接近波导末端部分的INZ频率(ω_{INZ})时,输出相位角能够在完整的 2π 范围内进行调节。这种可调的有效折射率及/或输出相位角在光通信与计算领域的应用前景广阔。

为了在保持频率恒定的前提下,实现有效折射率从极小至极大的范围调节,输出波的波数(k)需实现从接近零(即INZ模式)至无穷大的可调。通过理论分析,研究团队提出两种能够达到此目标的微波波导。第一种单向结构(type-1)如图1A所示,该结构在纵向(y 轴方向)由完美电导体(perfect electric conductor, PEC)约束。第二种新型波导(type-2)与type-1波导相似,但其下边界被替换为完美磁导体(perfect magnetic conductor, PMC),见图1B。尽管PMC并非自然材料,但已有研究表明,高阻抗表面(high-impedance surface, HIS)是微波波段中实现近似PMC边界的有效方式^[19]。世界上第一个也是应用最为广泛的人工PMC表面是蘑菇纹理样式(mushroom-engineered textured)的HIS,它由一层薄的基底(如空气)和周期性的金属贴片组成。基于HIS的平台已被证明能够在微波频率下产生PMC或准PMC行为。

PMC边界对磁光单向波导性能的影响是本文要研究的一个核心要点。为探究其影响,本研究分析了四种不同的波导结构,其中type-1和type-2单向波导作为实验组,另两种结构作为参照组,见图1。

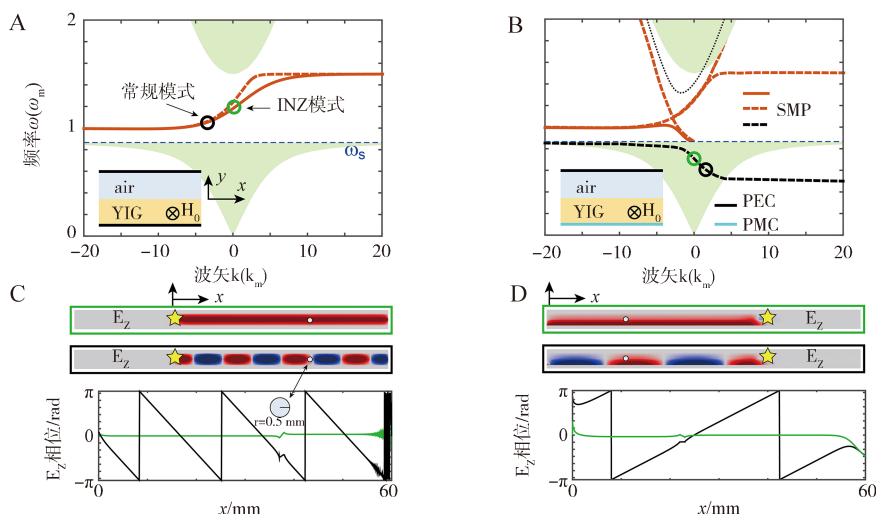


图1 两种不同单向波导中的常规单向模式和INZ模式

Figure 1 Regular modes and INZ modes in two types of one-way waveguides

注:A: type-1波导中SMP模式的色散曲线,红色实线为 $d = 0.03\lambda_m$,红色虚线为 $d = 0.1\lambda_m$; B: type-2波导中SMP模式的色散曲线,红色实线为 $d = 0.03\lambda_m$,红色虚线为 $d = 0.1\lambda_m$; C: type-1波导中单向SMP模式(黑圈)和单向INZ模式(绿圈)的仿真验证; D: type-2波导中单向SMP模式(黑圈)和单向INZ模式(绿圈)的仿真验证。

1.2 理论分析法与数值仿真法

1.2.1 理论分析法 这四种单向波导的色散方程通过麦克斯韦方程组可以得出。首先,假定空气层及YIG层的电场分量具有如下形式:

$$\begin{aligned} E_z &= (Ae^{\alpha_d y} + Be^{-\alpha_d y})e^{i(kx - \omega t)} \text{ (air)} \\ E_z &= (Ce^{\alpha y} + De^{-\alpha y})e^{i(kx - \omega t)} \text{ (YIG)} \end{aligned} \quad (1)$$

其中 α 和 α_d 是电磁波在YIG和空气中的衰减系数。之后,通过结构的边界条件就可以得到四种单向波导的色散方程。当上下边界分别为PEC-PEC及PEC-PMC情况时,表面电磁波的色散方程如下:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\tanh(\alpha d)} + \frac{\mu_2 k}{\mu_1} + \frac{\alpha_d \mu_v}{\tanh(\alpha_d d)} &= 0 \\ \alpha \cdot \frac{\tanh(\alpha d) - \frac{\mu_2 k}{\mu_1}}{\alpha - \frac{\mu_2 k}{\mu_1} \cdot \tanh(\alpha d)} + \frac{\mu_2 k}{\mu_1} + \frac{\alpha_d \mu_v}{\tanh(\alpha_d d)} &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

其中 μ_1 和 μ_2 是相对磁导率的分量,且 $\mu_1 = 1 + \frac{\omega_m(\omega_0 - i\nu\omega)}{(\omega_0 - i\nu\omega)^2 - \omega^2}$, $\mu_2 = \frac{\omega_m \omega}{(\omega_0 - i\nu\omega)^2 - \omega^2}$ 。 ν 、 ω_0 ($= \gamma\mu H_0$ 为旋磁比)和 ω_m 分别为阻尼因子、进动角频率和特征圆频率。基于上述公式,本研究团队在图1中给出了表面磁等离子体子(surface magneto plasmons, SMPs)的色散图。可以观察到,在色散曲线中存在几个渐近频率(asymptotic frequencies, AFs),并且其中一些AFs取决于波导的类型。对于type-1和type-2波导,AFs(ω_{sp})是相同的,当 $k \rightarrow +\infty$ 时, α 和 α_d 都约等于 k 。因此,根据公式(2)可得 $\omega_{sp}^+ = \omega_0 + \omega_m$;同理,当 $k \rightarrow -\infty$ 时, $\omega_{sp}^+ = \omega_0 + 0.5\omega_m$ 。当下边界被PMC取代时,由于PMC-YIG和空气-YIG表面之间的相互作用,会出现一个新的表面能带。SMPs在PMC-YIG界面上的色散方程可以从等式(2)推导为 $k = \sqrt{\epsilon_m \mu_1} k_0$ ($k_0 = \omega/c$),从而产生一个新的AF,即 $\omega_{sp}^{++} = \omega_0$ 。应该注意的是,在图1A中红色曲线较高分支的一部分在图1B的type-2波导中消失了,这是由于type-2结构中不存在支持这些SMPs的PEC-YIG界面。

此外,如图1所示,在type-1型和type-2型波导中发现了具有 $k = 0$ 的INZ模式。需要注意,若选定的 d 太大,将会导致空气和YIG中的常规模式,如内反射模式出现从而影响单向频带的出现。而本研究主要关注亚波长尺度下的单向INZ模式的相关物理现象,因此在图1中本研究选定的波导厚度 $d = 0.03\lambda_m$ ($\lambda_m = 2\pi c/\omega_m$)。其他参数有: $\epsilon_r = 1$ (空气)和 $\omega_0 = 0.5\omega_m$ 。有趣的是,在无损耗情况($\nu = 0$)下,当 $k = 0$ 且 $\omega = \omega_s$ (其中 $\omega_s = \sqrt{\omega_0(\omega_0 + \omega_m)}$, YIG的旋磁共振频率^[20])时,观察到一个特殊的INZ模式,如图1B中上部绿色圆圈

所示。这种特殊的INZ模式具有可以通过调节外加磁场(ω_0)来设计的特定频率。需要注意,大多数已报道的INZ材料仅在某些不连续的频率下工作,而这些材料的制造过程往往十分复杂^[21-22]。2015年LI等^[23]报道的一种可集成的INZ器件,但其结构较为复杂且工艺难度较高。而本研究提出的INZ结构极为简单,且具有灵活可调性。另外,如图1中红色虚线所示,当YIG厚度增加到 $0.1\lambda_m$ 时,type-1结构仍然支持单向的INZ模式,而type-2中的INZ模式受到体模式的影响,几乎消失了。因此,在本文最后利用改变YIG厚度进行慢波INZ模式研究时,仅考虑type-1结构。

1.2.2 数值仿真法 除了具有上述的INZ模式外,图1还展示了出现在type-1单向波导中(图1A中的绿色圆圈)和type-2型单向波导中(图1B中的下部绿色圆圈)的两种单向INZ模式。这些INZ模式也可以通过改变外磁场进行调节。为了评估这些INZ模式的鲁棒性,本研究进行了有限元仿真模拟。在仿真中,首先构建了矩形的空气层和YIG层,再根据两种波导不同的边界条件分别给定PEC边界和PMC边界。之后,再剖分出合适的自由三角形网格。根据经验设置其最大网格长度不超过四分之一波长。仿真结果如图1B和图1C所示。仿真用到的参数有:INZ频率为 $\omega = 1.18\omega_m$ ($d = 0.0354\lambda_0$)和 $\omega = 0.709\omega_m$ ($d \approx 0.0213\lambda_0$),而参考频率为 $\omega = 1.05\omega_m$ ($d = 0.0315\lambda_0$)和 $\omega = 0.6\omega_m$ ($d = 0.018\lambda_0$), $d = 0.03\lambda_m$ 和 $\nu = 0.001$ (损耗系数)。首先,本研究在结构中引入了缺陷(此处为空气孔),并在type-1型和type-2型结构中分别假定了两个工作频率以比较普通SMPs和INZ模式的行为。模拟结果表明,无论是SMPs还是INZ模式,都可以绕过空气孔而不发生反射,表现出明显的单向传输特性。并且,在这些模拟中也可以观察到明显的零相移现象^[24],这意味着INZ模式的出现。这些仿真可以证明单向SMPs和单向INZ模式均表现出良好的鲁棒性,其传输不受波导结构缺陷的影响。

2 结果

2.1 两种INZ模式的调控方式

当外磁场变化时,AF和色散曲线也会发生变化,导致type-1型和type-2型单向波导中INZ模式的频率发生变化。图2A说明了外磁场和图1中分析的两种INZ模式的频率之间的关系。两种波导类型的INZ频率都是“可预测的”。同时,研究团队在type-1波导中发现了 ω_0 (外磁场参数)和 ω_{INZ} (INZ频率)之间存在线性的关系,如图2A中红色实线所示。图2A蓝色实线显示了type-2结构中 ω_{INZ} 和 ω_0 之间的关系。当 $\omega_0 = 0.45\omega_m$ 时,根据图2A可测算 $\omega_{INZ} \approx 0.669\omega_m$,利用这一

参数进行有限元仿真可以观察到类似的零相移现象。

图2B展示了另外一种灵活调控INZ模式的方法,即通过改变空气层(d_1)和YIG层(d_2)厚度对色散曲线进行编辑从而实现对INZ模式的调控。当如图2B中红

色曲线所示,保持 d_1 不变而改变 d_2 时,INZ频率逐渐升高。反之,改变 d_1 则导致了INZ频率的逐步下降。从图2B中也可以看出两种方式都可以实现对INZ频率 $\pm 0.2\omega_m$ 的改变。

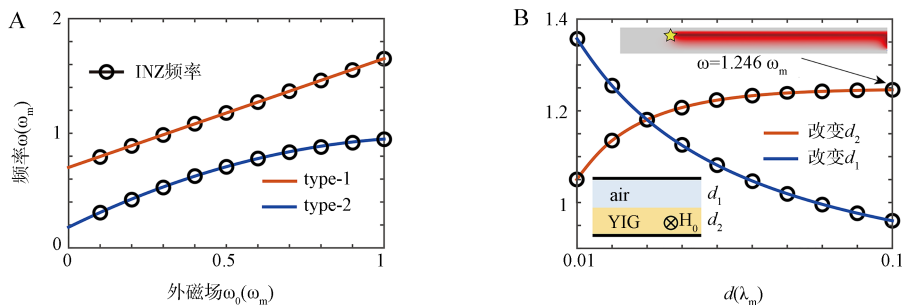


图2 单向频段内的可控INZ模式

Figure 2 Tunable INZ modes in one-way bands

注:A: type-1型(红色实线)和 type-2型(蓝色实线)波导中INZ频率与 ω_0 的关系曲线; B: Type-1结构中改变 d_2 (红色实线, YIG厚度)和 d_1 (蓝色实线, 空气厚度)后INZ频率的变化关系。其他参数有 $d_1 = 0.03\lambda_m$ (红线), $d_2 = 0.03\lambda_m$ (蓝线)且 $\omega_0 = 0.5\omega_m$ 。图B中红色和蓝色曲线变化表明利用改变波导结构中各介质的厚度可以调控INZ频率, 进一步丰富了模型的灵活可调性。

2.2 相位调控器

图3A描述了一个由三部分组成的联合单向结构, 其中三个 type-1 型波导的外磁场不同。第一部分的外磁场设置为特定值($\omega_0 = 0.5\omega_m$), 以使用激励源激发单向 SMP。在第二部分中, 假设外磁场是线性渐近的逐渐减小, $\omega_0 = [0.5 - (0.5 - 0.312)/L_1 \times (x - L_0)]\omega_m$,

以便第一部分激发的电磁波与第三部分的INZ模式进行完美耦合。根据图2A结果, 第三部分的外磁场被设置为一个特定的值($\omega_0 = 0.312\omega_m$), 以使入射的电磁波耦合到INZ模式。如图3A中仿真结果所示, 第一部分受激发的SMP单向传输并逐渐耦合到第三部分的INZ模式, 电磁波有效波长逐渐增加, 表明 k 正在减小, 直到 $k \approx 0$ (INZ模式)。

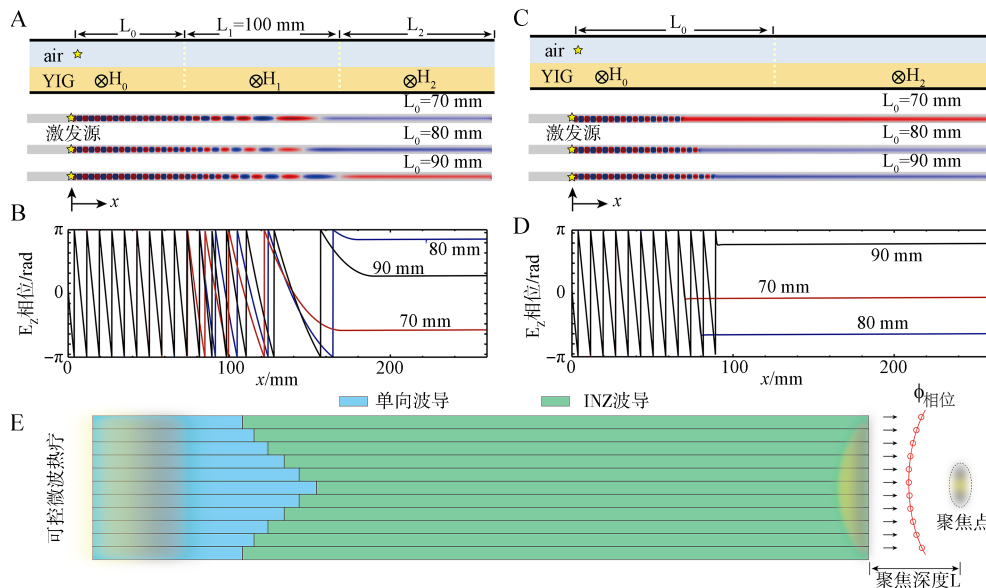


图3 在磁光系统中实现基于INZ模式的相位调控

Figure 3 Phase modulation based on INZ modes in magneto-optical systems

注:A-B: three-part相位调控的仿真结果; C-D: two-part相位调控的仿真结果; E: 一种基于two-part相位调控器的非介入式可控微波热疗理论。

图3B中红色、蓝色和黑色实线分别表示在不同波导参数(L_0 不同)时 E_z 沿YIG-air界面从源位置到末端的相位振荡。从图中可以看出通过调制 L_1 的值, 理论上应该可以得到一个连续变化的输出相位。也可以通过删除第二部分来简化结构实现类似的相位调控。如

图3C和图3D中所示, 当 $L_1 = 0$ 时, 由于单向传播, 激发波仍然可以在第一部分末端耦合到INZ模式。在这种情况下, 可以通过调整 L_0 来调整输出相位。

此外, 利用如图3C所示装置有望实现非介入式可控微波热疗。如图3E所示, 将多组单向波导和INZ波

导集成,通过设计不同的波导长度,可以灵活调控出射电磁波的相位。这些相干光由于干涉原理将在某个距离为 L 的地方聚焦。并且 L 与波导参数息息相关,因此调控波导参数可以实现对微波聚焦位置的调控从而实现精准的微波热疗法。

包括图3所示结构在内,通常报道的INZ相关的能量传输和模式转换都局限在普通模式和INZ模式之间的转换。而本文所提出的type-1结构可以实现一种特殊的INZ-INZ慢光隧穿效应。如图4A所示,当同时调控type-1结构中YIG的厚度及外磁场时,可以得到相同的INZ频率。首先,根据前文可知,对于一个参数为 $d_1 = d_2 = 0.03\lambda_m$ 和 $\omega_0 = 0.0312\omega_m$ 的结构,其INZ频率为 $\omega \approx \omega_m$,如图4A中黑线所示。此时若将其结构中YIG厚度调整为 $d_2 = 0.1\lambda_m$,其色散曲线将变得陡峭,意味着更大的群速度。并且此时其INZ频率为 $\omega \approx 1.09\omega_m$ 。根据type-1结构INZ频率与外磁场的关系,可知当外磁场为 $\omega_0 = 0.0406\omega_m$ 时将出现相同的INZ模式,其相应的色散曲线如图4A紫线所示。

因此,可以设计如图4B所示的three-part结构,其第一和第三部分具有如下参数 $d_2 = 0.1\lambda_m$ 和 $\omega_0 = 0.0312\omega_m$,而第二部分有 $d_2 = 0.03\lambda_m$ 和 $\omega_0 = 0.0406\omega_m$ 。由此,可以得到一个在整个结构中可以传播的INZ模式,它具备特别的传输频率 $\omega \approx 1.09\omega_m$ 。并且由于第二部分的色散曲线更加平坦,因此,在本结构中电磁波传输其相位基本保持不变。同时,相较于原波导结构而言,电磁波在本结构的隧穿有一个延时,即实现了慢波INZ模式。

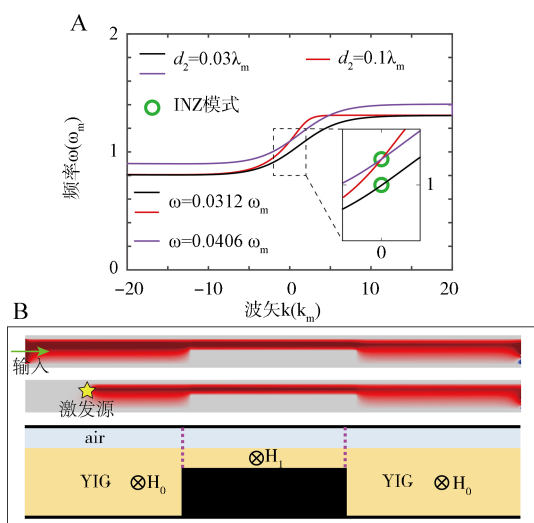


图4 基于可预测的INZ模式的慢波调控

Figure 4 Slow wave based on predictable INZ modes

注:A:同时改变YIG厚度及其外磁场的情况下的边面模式的色散曲线图。所采用的参数值有 $d_2 = 0.03\lambda_m$ (黑线和紫线)及 $d_2 = 0.1\lambda_m$ (红线),以及 $\omega_0 = 0.0312\omega_m$ (黑线和红线)及 $\omega_0 = 0.0406\omega_m$ (紫线);B:利用外磁场和厚度调控下实现的慢光全INZ模式传输的结构模型及利用端口激发和利用点源激发的仿真结果。

3 讨论

传统INZ电磁模式的实现方式较为复杂,通常需要使用复杂的实验材料或装置,通过构建超材料、超表面或具有狄拉克锥色散的特殊光子晶体^[11]来实现,因此存在工艺复杂、抗干扰性差等问题。另外,现有INZ电磁模式的可调控性差,往往仅可工作于离散甚至单一的工作频率。

本研究通过仔细设计基于YIG材料的磁光波导中的外磁场或材料厚度,可以将出射电磁模式转换为INZ模式。由于单向传输特性,可以实现不同单向波导之间无反射的完美耦合。与现有INZ模式相比,本文所提出的磁可控INZ模式具有显著优势。首先,本文研究的INZ模式实现了在连续宽带上的调控,而无需对系统进行任何参数配置的修改。而仅需要通过调整外磁场来实现可调的INZ模式。本研究发现的新颖的线性可控INZ模式其来源可以从渐近频率来理解——因为承载INZ模式的色散分支由两个特定频率决定,即 ω_{sp}^+ 和 ω_{sp}^- ,且他们在YIG的体带隙内,而这些AF与外磁场(ω_0)呈线性关系。因此,当外磁场线性变化而其他参数保持不变时,色散分支线性且均匀地变化,导致该结构的INZ频率线性变化。相比之下,对于type-2型波导,较低INZ模式的色散曲线由谐振频率(ω_s)和AF(ω_{sp}^{++})决定。当外磁场线性变化时,谐振频率和AF表现出不同的变化,从而导致INZ频率发生非线性变化。

全光相位调控器是实现高速高效的全光通信和计算至关重要的一种设备。在基于相位的全光通信和成像中,通过相位调控器可以快速且准确地生成所需相位的信号,极大地提升了通信效率。常见的全光相位调控器结构有如马赫-曾德尔干涉仪等结构^[25]。使用INZ模式设计相位调控器是极具价值的,因为这种模式可以保留了电磁信号的相位信息。然而,由于波导结构中存在的反射以及工作频率窄等限制,在灵活的相位调控中应用INZ模式仍然具有挑战性。

本研究团队成功采用two-part或three-part结构的单向波导,通过设计外磁场来精确控制出射电磁波的相位调控,从而在连续宽带内实现了全光相位调控器。由于type-1型结构中的 $\omega_{INZ} - \omega_0$ 存在线性关系,因此,本文主要探讨了type-1型结构在设计相位调控器中的应用,并提出了一种慢光INZ模式的特殊结构用于将电磁波信号减慢且保持其输出信号与输入信号的相位一致性。在慢光INZ结构中,电磁波从左侧传入,电磁波携带的信息以相对较大的群速度(红色色散曲线斜率更大)传输进来。当电磁波传入中间部分时,由于电磁特性的改变,此时电磁波的色散曲线变得更平缓(紫色曲线斜率更小),因此电磁波信号传输变慢。最后,

缓存后的电磁信号以与第一部分相同的相位以及速度传出第三部分,并最终传输出去。这一结构实现了仅减慢电磁波的传输而没有改变其相位信息,是一种真正的完美的慢波结构。在实际应用中,慢波 INZ 模式的应用将几乎完美地保留特定输入信号的振幅、相位等关键信息而仅减慢其在 INZ 器件中的传输速率。而对其它频率的信号而言,其通行速率并不会改变,这在高效并行运算中具有重要价值。本文提出的利用外磁场在简单直波导中调控输出电磁场的相位的方法与传统通过掺杂^[26]等方法来调控输出相位具有更快速,更容易根据实际情况进行灵活调控和更准确的优势。未来,本团队也将开展更多慢波 INZ 模式相关的研究。

本文提出了一种新颖的可用于精准医疗的可控微波热疗^[27]理论,即通过集成具有不同出射相位的 INZ 波导从而在特定地点实现微波聚焦,调控外磁场可以对聚焦点位置及强度等进行灵活调节。与传统基于微波天线^[28]等方式实现的非介入式微波热疗相比,本文提出的基于单向 INZ 模式的相位调控器实现的微波热疗在能耗上将会更低(无反射)并且在准确性及可调控性上具有明显优势。本文提出的微波热疗方法无须依赖热消融增敏剂^[29],仅通过体外装置即可实现可控的热疗效应,因此具有显著的安全性优势。然而,由于该技术基于电磁波聚焦原理,其功率可能高于传统微波发射器。在开展实验时,为确保实验安全必须对其电磁辐射危害进行严格评估。

4 结论

本文基于 YIG 材料提出了两种亚波长磁光单向波导,发现了灵活可控的单向 INZ 模式,并基于这种模式提出了相位调控器等功能器件和一种可控微波热疗理论。此外,本研究创新性地提出利用磁光异质结构实现慢波 INZ,保证光波相位从入射到出射都不变。这些发现有望推动全光通信和计算等不同领域的进步。此外,由于单向 INZ 电磁模式特殊的定向传输、高效的耦合效应及磁可控特性,本文提出的基于 INZ 模式的磁可控微波热疗极具研究与应用价值。

5 参考文献

- [1] JIA WH, LIU M, LU YC, *et al.* Broadband terahertz wave generation from an *Epsilon*-near-zero material[J]. *Light Sci Appl*, 2021, 10(1): 11.
- [2] LIBERAL I, ENGHETA N. The rise of near-zero-index technologies[J]. *Science*, 2017, 358(6370): 1540-1541.
- [3] 范迎春, 曹岸杰, 关哲, 等. 基于近零折射率电磁超材料的覆层天线[J]. *航天电子对抗*, 2024, 40(4): 39-43.
- [4] MARCOS JS, SILVEIRINHA MG, ENGHETA N. μ -near-zero supercoupling[J]. *Phys Rev B*, 2015, 91(19): 195112.
- [5] 丁宁, 何应然, 张文静. 磁导率近零超材料实现方向性辐射[J]. *无线电工程*, 2015, 45(2): 46-50.
- [6] DAI J, JIANG HT, GUO ZW, *et al.* Tunable *Epsilon*-and-mu-

- near-zero metacomposites[J]. *Adv Funct Mater*, 2024, 34(13): 2308338.
- [7] 周子恒, 李越. 基于近零指数超材料的频分复用信息传输[J]. *电波科学学报*, 2021, 36(6): 905-911.
- [8] NIU XX, HU XY, CHU SS, *et al.* *Epsilon*-near-zero photonics: a new platform for integrated devices[J]. *Adv Opt Mater*, 2018, 6(10): 1701292.
- [9] LI TF, KHURGIN JB. Hyperbolic metamaterials: beyond the effective medium theory[J]. *Optica*, 2016, 3(12): 1388.
- [10] 蒋廷勇, 周恒, 宁辉, 等. 近零介电常数材料用于天线口面加载研究[J]. *强激光与粒子束*, 2017, 29(2): 160458.
- [11] LI Y, CHAN CT, MAZUR E. Dirac-like cone-based electromagnetic zero-index metamaterials[J]. *Light Sci Appl*, 2021, 10(1): 203.
- [12] VULIS DI, RESHEF O, CAMAYD-MUÑOZ P, *et al.* Manipulating the flow of light using Dirac-cone zero-index metamaterials[J]. *Rep Prog Phys*, 2019, 82(1): 012001.
- [13] WANG MD, ZHANG RY, ZHANG L, *et al.* Topological one-way large-area waveguide states in magnetic photonic crystals[J]. *Phys Rev Lett*, 2021, 126(6): 067401.
- [14] 严金华, 王琳萍, 邓羽析, 等. 近红外磁表面等离子激元单向波导[J]. *光学学报*, 2023, 43(1): 0124001.
- [15] 王子尧, 陈福家, 郗翔, 等. 非互易拓扑光子学[J]. *物理学报*, 2024, 73(6): 118-132.
- [16] TANG GC, HUANG YH, CHEN JF, *et al.* Controllable one-way add-drop filter based on magneto-optical photonic crystal with ring resonator and microcavities[J]. *Opt Express*, 2022, 30(16): 28762-28773.
- [17] 任坤, 范景洋, 任晓斌. 非互易光传输方向的主动调控[J]. *光学学报*, 2017, 37(7): 0726003.
- [18] ZHOU Y, HE PP, XIAO SS, *et al.* Realization of tunable index-near-zero modes in nonreciprocal magneto-optical heterostructures[J]. *Opt Express*, 2022, 30(15): 27259-27272.
- [19] HUANG XQ, LAI Y, HANG ZH, *et al.* Dirac cones induced by accidental degeneracy in photonic crystals and zero-refractive-index materials[J]. *Nat Mater*, 2011, 10(8): 582-586.
- [20] XU J, HE PP, FENG DL, *et al.* Tunable all-optical microwave logic gates based on nonreciprocal topologically protected edge modes[J]. *Opt Express*, 2023, 31(25): 42388-42399.
- [21] 黄晶, 陈龙龙, 何源, 等. 介电常数近零复合超表面偏振相关非线性光学特性研究[J]. *中国科学(物理学、力学、天文学)*, 2023, 53(8): 132-139.
- [22] KINSEY N, DEVAULT C, BOLTASSEVA A, *et al.* Near-zero-index materials for photonics[J]. *Nat Rev Mater*, 2019, 4(12): 742-760.
- [23] LI Y, KITA S, MUÑOZ P, *et al.* On-chip zero-index metamaterials[J]. *Nat Photonics*, 2015, 9(11): 738-742.
- [24] 严刚峰, 唐勇. 用于高精度光栅信号的零相移滤波器设计[J]. *中国测试*, 2023, 49(10): 135-139, 147.
- [25] ZHANG C, MORTON PA, KHURGIN JB, *et al.* Ultralinear heterogeneously integrated ring-assisted Mach-Zehnder interferometer modulator on silicon[J]. *Optica*, 2016, 3(12): 1483.
- [26] REINES IC, WOOD MG, LUK TS, *et al.* Compact *Epsilon*-near-zero silicon photonic phase modulators[J]. *Opt Express*, 2018, 26(17): 21594-21605.
- [27] 王荣祥, 蒋华忠, 陈四有. 平衡针联合磁热疗和微波在膝关节骨性关节炎患者治疗中的应用研究[J]. *智慧健康*, 2022, 8(7): 118-120, 127.
- [28] 宋静静, 杜永兴. 天线在微波热疗中的应用研究综述[J]. *内蒙古科技大学学报*, 2023, 42(2): 182-189.
- [29] ZHANG QQ, SHI DW, GUO MQ, *et al.* Radiofrequency-activated pyroptosis of bi-valent gold nanocluster for cancer immunotherapy[J]. *ACS Nano*, 2023, 17(1): 515-529.

(利益冲突:无)

(收稿日期:2025-03-01;修回日期:2025-05-13)